数智选材：道路养护材料方案推荐

概念验证原型 v2

HY-01 课题一

匿名评审版　案例与参数均为演示用途

问题：工法确定之后，材料怎么选

- 气候、交通、病害、施工条件共同约束
- 规则筛选先排除不兼容方案
- 预算或低温无解时明确提示，不用评分掩盖硬约束

流水线

场景 → 需求包络 → 三千七百余个候选枚举与规则剪枝
→ 机理先验预测与蒙特卡洛
→ 联合通过比例、寿命、年值成本、碳排
→ 选优、对照与解释

第二版发现的问题：选优乐观偏差

- 在同一批抽样上先算再挑最优，被选方案的可靠度会被高估
- C1：选优时 0.865，独立种子复验 0.838，目标 0.85
- 复验未达标

七案例独立复验

案例	目标	选优时	独立复验	复验达标
C1	0.85	0.865	0.838	否
C2	0.85	0.740	0.735	否
C3	0.90	0.975	0.970	是
C4	0.85	0.960	0.926	是
C5	0.90	0.808	0.801	否
C6	0.75	0.773	0.779	是

同一先验模型内的统计，不是工程验证

多种子稳定性

- 六个案例，十二个种子，选优四百次抽样，复验四千次
- 平均乐观偏差只有零点几个百分点，但案例一在同批抽样选优下仅 75% 的种子通过复验
- 新增“稳健选优”：在独立噪声上复算候选，首个通过者胜出

可解释与新约束

- 精确 Shapley：七个组成维度，一百二十八个联盟，效率性有测试
- 六轴雷达图、材料—指标—规则关联图
- 年均碳排上限作为环保硬约束
- 解释对象是机理先验公式，不是数据驱动模型

工程质量

- 测试由 24 项增至 36 项
- 无头 Chromium 界面检查 31 项，桌面与移动视口
- 服务端修复路径穿越与超限请求挂起，跨域仅放行本机来源
- 输入按 schema 逐字段校验

边界与下一步

- 材料性能、费用、碳排、寿命均为待标定先验
- 规范门槛尚未逐条核对现行条文
- 没有客户合同、收入或工程降本数据
- 下一步：企业材料数据与独立试验